



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 18 — Arritmias com pulso: taquicardias de QRS estreito e largo, fibrilação atrial / flutter e bradiarritmias (adulto)

Instável × estável, cardioversão sincronizada, adenosina, controle de frequência × ritmo na FA, anticoagulação, atropina/marca-passo transcutâneo, causas reversíveis e transferência — cenário: pronto-socorro sem UTI e sem hemodinâmica/eletrofisiologia

Código	PS-ND-18	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

Este protocolo cobre o paciente **com pulso**; a parada cardiorrespiratória é o Protocolo 30 (ACLS). No PS, a sequência que salva é curta: **monitor + ECG de 12 derivações em ≤10 min → há instabilidade? → se sim, eletricidade; se não, tempo para pensar (QRS estreito ou largo? regular ou irregular?) → tratar a causa (isquemia, eletrólitos, fármacos, sepse, TEP, hipóxia)**. O erro mais comum é medicar com bloqueador de nó AV uma taquicardia de QRS largo ou uma FA pré-excitada; o segundo é atrasar a cardioversão de quem está instável esperando o antiarrítmico.

Fontes de ancoragem: American Heart Association. 2025 Guidelines for CPR and Emergency Cardiovascular Care — Adult Advanced Life Support: tachycardia with a pulse e bradycardia (Circulation 2025;152(Suppl 2), out/2025) [AHA 2025]; AHA 2020 ACLS (Panchal AR, et al. Circulation 2020;142:S366) para itens mantidos [AHA 2020]; **Van Gelder IC, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation (AF-CARE)**. Eur Heart J 2024;45:3314 [ESC-FA 2024]; Joglar JA, et al. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for AF. Circulation 2024;149:e1 [ACC-FA 2023]; Magalhães LP, et al. II Diretrizes Brasileiras de Fibrilação Atrial (SBC). Arq Bras Cardiol 2016;106(4 Supl.2) [SBC-FA 2016] e atualizações SBC/SOBRAC; Brugada J, et al. 2019 ESC Guidelines for supraventricular tachycardia. Eur Heart J 2020;41:655 [ESC-TSV 2019]; Zeppenfeld K, et al. 2022 ESC Guidelines for ventricular arrhythmias and sudden cardiac death. Eur Heart J 2022;43:3997 [ESC-AV 2022]; Glikson M, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiac pacing. Eur Heart J 2021;42:3427 [ESC-MP 2021]; Appelboom A, et al. REVERT (Valsalva modificada). Lancet 2015;386:1747.

Convenção de confiança: doses seguem AHA 2025/2020 e ESC; fármacos indisponíveis no Brasil (procainamida, ibutilida, vernakalant, flecainida IV) foram omitidos ou marcados. **[VERIFICAR]:** diltiazem IV, esmolol, propafenona VO, marca-passo transcutâneo funcional, sedação para cardioversão, dosagem de digoxina/eletrólitos em ≤1 h.

1. Queixa — como o paciente chega

"Coração disparado / batendo forte e rápido", "palpitação que começou de repente" (TSV) ou "fora de ritmo há dias" (FA), "tontura, quase desmaiei", "falta de ar", "dor no peito", "cansaço". Bradiarritmia: "desmaios", "tontura ao levantar", "fraqueza, confusão", "o marca-passo apitou / o remédio novo". Trazido inconsciente ou convulsionando (Stokes-Adams). Perguntar: início (súbito x gradual), duração (**<48 h x ≥48 h/desconhecida** — decide a cardioversão na FA), episódios prévios e o que resolveu, cardiopatia (IAM, IC, FEVE), marca-passo/CDI, medicações (betabloqueador, digoxina, antiarrítmico, tricíclico, macrolídeo), álcool, cafeína/energético, cocaína, tireoide, febre/infecção, sangramento, cirurgia recente.

Causas reversíveis a procurar em toda arritmia (tratar junto)

Hipóxia • isquemia/IAM (Protocolo 01) • hipo/hipercalcemia, hipomagnesemia (Protocolo 24) • acidose • hipovolemia/sangramento • sepse/febre (Protocolo 05) • TEP (Protocolo 19) • hipertireoidismo • intoxicação (digoxina, betabloqueador/BCC, tricíclico, cocaína — Protocolo 23) • hipotermia • dor/ansiedade (taquicardia sinusal é sintoma, não arritmia a tratar) • IC descompensada (Protocolo 09).

2. Clínica — instabilidade e classificação

2.1 Instabilidade — a decisão que precede tudo [AHA 2025]

Arritmia é **instável** quando causa: **hipotensão (PAS <90 / choque)**, **alteração aguda do estado mental**, **sinais de choque** (perfusão ruim, sudorese, oligúria), **dor torácica isquêmica** ou **insuficiência cardíaca aguda/edema pulmonar** atribuíveis ao ritmo. Taquicardia instável → **cardioversão sincronizada imediata** (FC geralmente ≥150 para ser a causa). Bradicardia instável → **atropina** → **marca-passo transcutâneo / cronotrópico**. Não esperar exames nem antiarrítmico.

2.2 Classificação prática das taquicardias (ECG 12 derivações + tira longa)

QRS	Ritmo	Diagnósticos prováveis	Pistas
Estreito (<120 ms)	Regular	Taquicardia sinusal; TSV por reentrada (nodal — TRN; atrioventricular — TRAV/WPW); flutter atrial 2:1 (~150 bpm); taquicardia atrial	Sinusal: onda P normal, início/fim graduais, causa evidente (febre, dor, hipovolemia) — não cardioverter . TSV: início abrupto, 150–250 bpm, P retrógrada/ausente. Flutter: ondas F "serrilhadas" em DII/III/aVF, FC ~150 fixa
Estreito	Irregular	Fibrilação atrial ; flutter com condução variável; taquicardia atrial multifocal (DPOC)	FA: irregularmente irregular, sem P, linha de base fibrilatória; TAM: ≥3 morfologias de P
Largo (≥120 ms)	Regular	Taquicardia ventricular monomórfica (até prova em contrário); TSV com bloqueio de ramo/aberrância; TSV antidrômica (WPW); ritmo de marca-passo	Favorecem TV: cardiopatia estrutural/IAM prévio, idade >35, dissociação AV, batimentos de captura/fusão, concordância precordial, QRS >160 ms, eixo extremo ("noroeste"), ausência de padrão típico de BRD/BRE. Na dúvida, tratar como TV
Largo	Irregular	FA com bloqueio de ramo; FA pré-excitada (WPW) ; TV polimórfica / torsades de pointes	WPW: QRS muito largos, FC >200–250, morfologia variável — NUNCA adenosina, BB, BCC, digoxina ou amiodarona IV → cardioversão (ou procainamida — indisponível). Torsades: QRS "girando" em torno da linha, QT longo prévio, hipoK/hipoMg, fármacos

2.3 Bradiarritmias (FC <50-60 bpm) — o que importa é o sintoma e o nível do bloqueio

Ritmo	ECG	Risco / conduta
Bradicardia sinusal / bloqueio sinoatrial / pausas	P antes de cada QRS, PR normal; pausas >3 s	Fisiológica em atleta/sono; sintomática: causa (fármacos, hipotireoidismo, hiperK, isquemia inferior); atropina responde bem
BAV 1º grau	PR >200 ms fixo	Benigno isolado; revisar fármacos
BAV 2º grau Mobitz I (Wenckebach)	PR alonga progressivamente até P bloqueada; QRS estreito	Geralmente nodal, benigno, responde a atropina; IAM inferior, vagotonia, BB/digoxina
BAV 2º grau Mobitz II	PR fixo com P bloqueadas súbitas; QRS frequentemente largo	Infra-hissiano: risco de BAVT/assistolia; atropina pouco eficaz (pode piorar); marca-passo transcutâneo pronto; transferir para MP definitivo
BAV 2:1 / avançado	Cada 2ª P bloqueada; várias P consecutivas bloqueadas	Tratar como Mobitz II se QRS largo/sintomático
BAV total (3º grau)	Dissociação AV completa; escape juncional (40-60, QRS estreito) ou ventricular (<40, QRS largo)	Escape ventricular = instabilidade iminente; MP transcutâneo/transvenoso; IAM anterior com BAVT = grave
FA lenta / fibrilo-flutter com resposta lenta	FA com FC <50 sem fármaco	Doença do nó sinusal (síndrome bradi-taqui) → MP definitivo
Bradicardia por hiperK, digoxina, BB/BCC, hipotermia, hipóxia, PIC elevada (Cushing)	Ondas T apiculadas/QRS largo (K); "colher" digitálica; bradicardia + hipotensão + hipertensão (PIC)	Tratar a causa (Protocolos 24, 23, 29) — atropina/MP são ponte

2.4 Diferenciais e armadilhas

- **Taquicardia sinusal** não é arritmia a tratar: procurar febre, dor, hipovolemia, anemia, TEP, sepse, tireotoxicose, abstinência, ansiedade — cardioverter taquicardia sinusal é erro grave.
- **Flutter 2:1 a 150 bpm** se disfarça de TSV: adenosina revela as ondas F (não converte) — depois controlar frequência/cardioverter.
- **TV bem tolerada** em cardiopata pode ter PA normal: não usar verapamil/diltiazem (colapso); adenosina só em QRS largo **regular e monomórfico**, como diagnóstico/tratamento, se sem pré-excitação (AHA 2025).
- **Síncope + ECG normal** não exclui arritmia: Protocolo 25 (Brugada, QT longo, pré-excitação, HVE, bloqueios bifasciculares).
- **Marca-passo/CDI**: choques repetidos (tempestade elétrica) → amiodarona + BB + sedação + ímã sobre o CDI se choques inapropriados; falha de captura/sensing → transferir.

3. Exame físico — o que procurar

Item	Achado / significado
Pulso (presença, regularidade), PA, perfusão, sensório, SpO ₂ , FR	Define instável x estável em 30 s; pulso irregular = FA provável; pulso >150 regular = TSV/flutter/TV
Estase jugular com ondas "a" em canhão	Dissociação AV (TV ou BAVT)
Ausculta	B1 variável (dissociação AV/FA), sopro (estenose mitral → FA; estenose aórtica → cuidado com vasodilatação), B3/estertores (IC)
Sinais de causa	Febre, palidez, bócio/exoftalmia, sinais de TVP, tremor/sudorese (tireotoxicose, abstinência), miose/midríase (tóxicos), sítio de marca-passo
Sinais de baixo débito	Extremidades frias, TEC >3 s, oligúria, confusão — instabilidade mesmo com PA "normal"
Neurológico	Déficit focal (AVC cardioembólico na FA → Protocolo 03)

4. Propedêutica armada

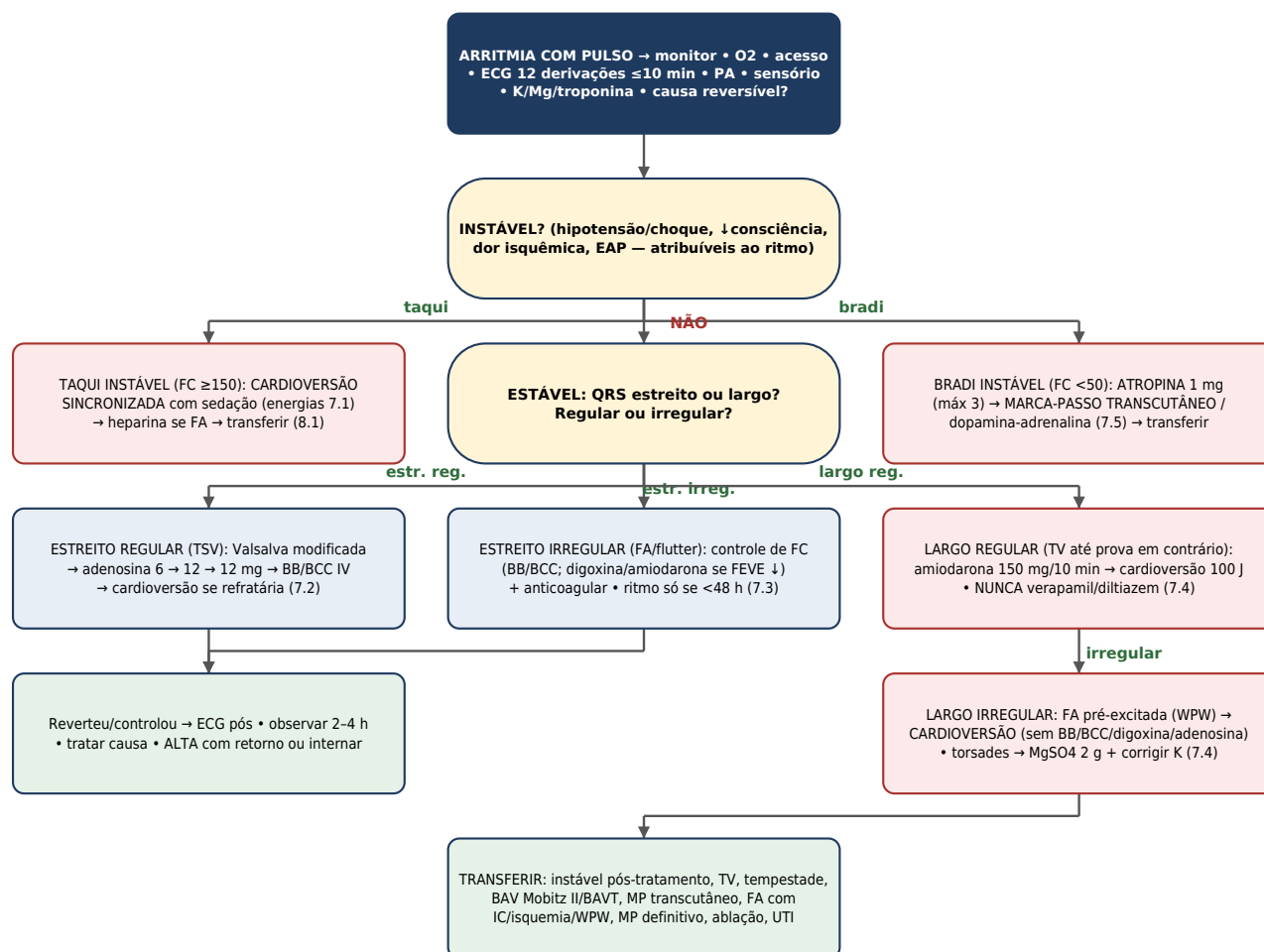
Exame	Para que serve	Quando
ECG 12 derivações + tira longa (DII/V1)	Diagnóstico do ritmo; pré-excitação; QT; isquemia; sinais de hiperK/digoxina; repetir após reversão (WPW oculto, isquemia, QT)	≤10 min; antes e depois de qualquer intervenção; durante manobra vagal/adenosina (tira contínua)
Monitor contínuo + oximetria + PA	Detectar instabilidade, resposta, pausas	Todos
Potássio, magnésio, cálcio, sódio	HipoK/hipoMg (TV, torsades, FA), hiperK (bradicardia/QRS largo)	Todos; resultado ≤1 h
Troponina, glicemia, creatinina, hemograma, TSH	Isquemia (troponina sobe também por taquicardia — valorizar curva/clinica), anemia, DRC (dose de fármacos), tireotoxicose	Todos (TSH pode ser ambulatorial)
Digoxinemia; níveis de antiarrítmico	Toxicidade (bradiarritmias, TV bidirecional, FA lenta)	Usuários
Gasometria/lactato	Hipóxia, acidose, hipoperfusão	Instável
β-hCG	Escolha de fármacos	Idade fértil
Radiografia de tórax / POCUS	Congestão, derrame, função ventricular grosseira, tamponamento	Dispneia, instabilidade
Ecocardiograma	Cardiopatia estrutural, FEVE, trombo em AE (transesofágico antes de cardioversão eletiva na FA >48 h)	Referência
Toxicológico, D-dímero/angio-TC	Cocaína; TEP	Selecionado

5. Fisiopatologia

Taquiarritmias nascem de três mecanismos: **reentrada** (circuito anatômico/funcional — TSV nodal e por via acessória, flutter, TV cicatricial, FA), **automatismo aumentado** (taquicardia atrial, sinusal, ritmos de escape acelerados, intoxicação) e **atividade deflagrada** (pós-potenciais — torsades por QT longo, TV bidirecional por digoxina). A reentrada explica o início/término abruptos e a resposta a manobras que bloqueiam transitoriamente o nó AV (Valsalva, adenosina) ou a um choque sincronizado que despolariza todo o circuito ao mesmo tempo. Na **FA**, focos nas veias pulmonares e remodelamento atrial (fibrose por HAS, idade, valvopatia, IC, apneia do sono, álcool, tireoide) sustentam múltiplas ondas; a perda da contração atrial e a resposta ventricular rápida reduzem o débito e favorecem a formação de trombo no apêndice atrial esquerdo — daí o risco de AVC ao restabelecer o ritmo após ≥48 h sem anticoagulação ("atordoamento" atrial pós-cardioversão). Na **via acessória (WPW)**, bloquear o nó AV desvia toda a condução para a via, que não tem período refratário protetor: FA pré-excitada vira FV. A **TV** em cardiopata é reentrada em cicatriz; em coração estruturalmente normal pode ser idiopática (via de saída de VD, fascicular — sensível a verapamil, exceção que só o eletrofisiologista decide). Nas **bradiarritmias**, o nó sinusal ou o sistema His-Purkinje falham por degeneração fibrótica (Lenègre/Lev), isquemia (nó AV irrigado pela coronária direita — BAV no IAM inferior costuma ser transitório e responde a atropina; no anterior, é infra-hissiano e grave), fármacos, hipercalemia, hipotireoidismo, doença de Chagas (frequente na região — bloqueios, disfunção sinusal, TV), infecções (Lyme, endocardite) e hipervagotonia. A atropina age no nó AV, não abaixo dele — por isso falha no Mobitz II e no BAVT com escape largo.

6. Fluxo de atendimento [AHA 2025 — taquicardia e bradicardia com pulso, adaptado]

Primeiro: instável ou estável? Segundo: QRS estreito ou largo, regular ou irregular? Terceiro: qual é a causa? **Eletricidade para o instável; tempo e diagnóstico para o estável; nunca bloqueador de nó AV em QRS largo irregular.**



■ Entrada ■ Decisão ■ Conduta ■ Risco / atenção ■ Desfecho / transferência

6.1 Metas de tempo

Intervalo	Meta
Chegada → monitor + ECG 12 derivações	≤10 min
Instabilidade reconhecida → cardioversão / atropina-MP	≤5 min (sedação rápida; não esperar antiarrítmico ou acesso central)
Eletrólitos (K/Mg) disponíveis	≤1 h
Adenosina após falha da manobra vagal (TSV estável)	≤15 min
Transferência de BAV avançado / TV / instável pós-tratamento	Regular ao reconhecer; sair com MP transcutâneo funcionando quando indicado

7. Tratamento — doses e vias

7.1 Cardioversão elétrica sincronizada [AHA 2025/2020]

Item	Conduta
Preparo	Monitor, O ₂ , acesso, aspirador, material de via aérea; explicar ao paciente; pás/adesivos em posição anteroposterior (melhor para FA) ou ântero-lateral; botão SINC ligado e conferido a cada choque (marcas sobre R); afastar todos
Sedação/analgesia (paciente consciente)	Midazolam 0,05–0,1 mg/kg IV (2–5 mg) + fentanil 1 mcg/kg (50–100 mcg); ou cetamina 0,5–1 mg/kg IV (preserva PA — preferir no instável); ou propofol 0,5–1 mg/kg (hipotensão); etomidato 0,15 mg/kg. Se colapso iminente, cardioverter sem sedação
Energia inicial (bifásico)	TSV / flutter: 50–100 J • FA: 120–200 J (200 J de início reduz choques — AHA 2025) • TV monomórfica com pulso: 100 J • escalar (150 → 200 → 360 J monofásico) se falha • TV polimórfica / QRS irregular muito rápido sem sincronia possível: choque NÃO sincronizado (desfibrilação 200 J)
Falha	Reposicionar pás (AP), aumentar energia, corrigir K/Mg, amiodarona 150 mg IV antes de novo choque; considerar choque duplo sequencial só como resgate (AHA 2025: utilidade incerta)
Anticoagulação na FA instável	Heparina não fracionada 60–80 UI/kg IV (ou enoxaparina 1 mg/kg SC) antes ou imediatamente após o choque; manter anticoagulação ≥4 semanas depois (ESC-FA 2024)
Após	ECG 12 derivações; monitor 2–4 h; observar bradicardia/pausas pós-choque; queimaduras de pele

7.2 Taquicardia de QRS estreito regular (TSV) — estável [AHA 2025; ESC-TSV 2019; REVERT]

Passo	Conduta	Observações
1. Manobra vagal	Valsalva modificada: soprar em seringa de 10 mL por 15 s (40 mmHg) sentado → imediatamente deitar e elevar as pernas a 45° por 15 s (REVERT: 43% de reversão vs 17%); massagem do seio carotídeo 5–10 s unilateral (sem sopro, <65 anos, sem AVC prévio)	Gravar tira durante a manobra; repetir 1–2×
2. Adenosina	6 mg IV em bólus rápido em veia calibrosa proximal (antecubital) com flush imediato de 20 mL e braço elevado → se sem reversão em 1–2 min, 12 mg → 12 mg (AHA 2025 admite 12 mg inicial se via periférica distal ou uso de cafeína/teofilina)	Avisar: rubor, dispneia, "sensação de morte" por segundos; tira contínua (revela flutter/TA); contraindicada: asma grave (broncoespasmo), pré-excitação com FA , QRS largo irregular, transplante cardíaco (dose 3 mg), uso de dipiridamol/carbamazepina (dose 3 mg)
3. Bloqueador de nó AV IV	Metoprolol 5 mg IV lento a cada 5 min (até 15 mg) ou esmolol; diltiazem 0,25 mg/kg IV em 2 min (repetir 0,35 mg/kg) ou verapamil 5–10 mg IV lento (repetir 5 mg em 15–30 min)	Contraindicados em hipotensão, IC descompensada, FEVE <40% (BCC), pré-excitação, QRS largo; não associar BB + BCC IV [VERIFICAR diltiazem IV]
4. Refratária ou instabiliza	Cardioversão sincronizada 50–100 J (sedação)	Amiodarona 150 mg IV é alternativa (2ª linha)
Alta	Orientar Valsalva modificada; encaminhar a cardiologia/eletrofisiologia (ablação curativa >95% na TRN/TRAV); "pílula no bolso" (propranolol 40–80 mg + diltiazem 120 mg) só se prescrita pelo especialista; evitar cafeína/álcool/energético	ECG pós-reversão para pesquisar WPW (delta) — se presente, sem BB/BCC/digoxina crônicos sem avaliação

7.3 Fibrilação atrial e flutter [ESC-FA 2024; ACC-FA 2023; SBC-FA 2016; AHA 2025]

Decisão	Conduta	Observações
Instável	Cardioversão sincronizada 120-200 J + heparina	Não esperar anticoagulação prévia
Estável: controle de FREQUÊNCIA (padrão inicial na maioria) — alvo FC <110 em repouso	Sem IC descompensada / FEVE preservada: metoprolol 2,5-5 mg IV a cada 5 min (máx. 15 mg) → VO 25-100 mg 12/12 h; ou diltiazem 0,25 mg/kg IV → infusão 5-15 mg/h ou VO 60-120 mg; verapamil 5-10 mg IV. FEVE <40% / IC descompensada: digoxina 0,25 mg IV (0,125 em idoso/DRC) a cada 6 h até 0,75-1 mg + amiodarona 150-300 mg IV em 30-60 min → 900-1.200 mg/24 h (também controla FC; pode reverter — cuidado com embolia se >48 h sem anticoagulação); BB em dose baixa quando compensado	Não usar diltiazem/verapamil em FEVE reduzida ou IC descompensada; não usar BB/BCC/digoxina/amiodarona IV na FA pré-excitada; tratar a causa (sepse, TEP, tireoide, pós-operatório) antes de "perseguir" a FC
Controle de RITMO no PS (cardioversão farmacológica ou elétrica) — só se:	- FA <48 h de início bem definido (ou anticoagulação eficaz ≥3 semanas, ou ETE sem trombo) e sintomas relevantes / primeiro episódio / jovem / IC induzida pela FA - Elétrica (120-200 J, sedação) é mais eficaz; farmacológica: amiodarona 150-300 mg IV em 30-60 min → 900-1.200 mg/24 h (reverte em 8-24 h; opção em cardiopata) ou propafenona 450-600 mg VO dose única ("pílula no bolso", só sem cardiopatia estrutural, com BB prévio) [VERIFICAR estoque]	FA ≥48 h ou duração desconhecida sem anticoagulação: não cardioverter eletivamente (risco de AVC 5-7%) → controlar FC, anticoagular e programar cardioversão com ETE/após 3 semanas na referência. Ibutilida, vernakalant e flecainida IV não estão disponíveis no Brasil
Anticoagulação (todos os pacientes)	CHA₂DS₂-VA (ESC 2024 — sem o critério de sexo): IC 1 • HAS 1 • idade ≥75 2 • DM 1 • AVC/AIT/embolia 2 • doença vascular 1 • idade 65-74 1. ≥2 = anticoagular; 1 = considerar; 0 = não. Avaliar sangramento (HAS-BLED) para corrigir fatores, não para negar anticoagulação	Iniciar no PS: DOAC (rivaroxabana 20 mg/dia, apixabana 5 mg 12/12 h, dabigatrana 150 mg 12/12 h, edoxabana 60 mg/dia — ajustes por idade/peso/creatinina) ou varfarina (disponível na REMUME; alvo INR 2-3) se estenose mitral moderada/grave ou prótese mecânica; DOAC no SUS via PCDT/CEAF [VERIFICAR]. Enoxaparina 1 mg/kg 12/12 h como ponte se necessário. Sem AAS como substituto
Após cardioversão	Anticoagulação por ≥4 semanas independentemente do escore; depois conforme CHA ₂ DS ₂ -VA	Registrar escore no prontuário
Flutter	Mesma lógica; cardioversão com 50-100 J é muito eficaz; controle de FC mais difícil; ablação do istmo é curativa (referência)	—
Alta × internação	Alta: FC controlada (<110), sem IC/isquemia/instabilidade, anticoagulação iniciada quando indicada, causa tratada, retorno em 7 dias (cardiologia/UBS). Internar/transferir: IC, isquemia, síncope, FA pré-excitada, necessidade de cardioversão com ETE, instabilidade	Orientar sinais de AVC e de sangramento

7.4 Taquicardia de QRS largo [AHA 2025; ESC-AV 2022]

Situação	Conduta	Observações
TV monomórfica estável	Amiodarona 150 mg IV em 10 min (repetir 1× se persistir) → infusão 1 mg/min por 6 h → 0,5 mg/min por 18 h (máx. 2,2 g/24 h); alternativa: lidocaína 1–1,5 mg/kg IV (repetir 0,5–0,75 mg/kg a cada 5–10 min, máx. 3 mg/kg) → 1–4 mg/min; cardioversão sincronizada 100 J se falha ou qualquer instabilidade	Adenosina só como diagnóstico/tratamento em QRS largo regular e monomórfico sem pré-excitação (converte TSV com aberrância; não prejudica TV). Nunca verapamil/diltiazem . Procainamida (1ª linha ESC) indisponível. Corrigir K >4 e Mg >2; isquemia → Protocolo 01
TV polimórfica com QT normal (isquemia)	Desfibrilação se sem pulso/instável; amiodarona; BB (metoprolol/esmolol); reperfusão urgente	Tempestade elétrica (≥3 episódios/24 h): amiodarona + BB + sedação profunda + transferir
Torsades de pointes (QT longo)	MgSO₄ 2 g IV em 10–15 min (repetir; infusão 1–4 mg/min); corrigir K para 4,5–5; suspender fármacos que prolongam QT (antiarrítmicos, macrolídeos, quinolonas, antipsicóticos, ondansetrona, metadona); FC >90–100 com MP transcutâneo overdrive ou isoprenalina (adquirido); desfibrilar se instável	Não usar amiodarona (prolonga QT); QT longo congênito: BB
FA pré-excitada (WPW) — QRS largo irregular	Cardioversão sincronizada 120–200 J (estável ou não, se FC muito alta); farmacológica: procainamida/ibutilida indisponíveis — amiodarona IV é controversa (pode acelerar) → preferir elétrica	Contraindicados: adenosina, BB, BCC, digoxina, amiodarona IV; encaminhar para ablação
TV em usuário de digoxina (bidirecional) / intoxicação	Anticorpo antidigoxina (Fab) na referência; lidocaína; corrigir K/Mg; evitar cardioversão (FV refratária) salvo instabilidade extrema	Protocolo 23

7.5 Bradicardia sintomática [AHA 2025/2020; ESC-MP 2021]

Passo	Conduta	Observações
1. Causa reversível	O ₂ se hipóxia; suspender BB/BCC/digoxina/clonidina/amiodarona; K sérico (hiperK → gluconato de cálcio, insulina+glicose — Protocolo 24); isquemia inferior; hipotermia; PIC	Bradicardia por fármaco em idoso é a causa mais frequente
2. Atropina	1 mg IV em bólus a cada 3–5 min, máx. 3 mg (AHA 2020/2025)	Eficaz em bradicardia sinusal/nodal (Mobitz I); pouco eficaz e potencialmente deletéria em Mobitz II/BAVT infra-hissiano (QRS largo) — não atrasar o MP; transplantado: sem efeito
3. Marca-passo transcutâneo	Pás AP; modo demanda; FC 60–80; aumentar corrente até captura elétrica (QRS largo seguido de T) e mecânica (pulso femoral) , geralmente 40–80 mA; + 10% de margem; sedação/analgesia (midazolam/fentanil ou cetamina)	1ª escolha se instável e atropina falha ou BAV avançado; confirmar captura por pulso, não pelo monitor; queimaduras; ponte para transvenoso
4. Cronotrópico IV (se MP indisponível/ineficaz ou como ponte)	Dopamina 5–20 mcg/kg/min ou adrenalina 2–10 mcg/min (0,02–0,1 mcg/kg/min), titulando	Isoprenalina 2–10 mcg/min (se disponível) em torsades/BAVT
5. Intoxicação por BB / BCC	Glucagon 3–5 mg IV (BB) → 1–5 mg/h; gluconato de cálcio 10% 30 mL (BCC); insulina em dose alta 1 U/kg + glicose; adrenalina	Protocolo 23; transferir
6. Transferência	Mobitz II, BAVT, bradicardia sintomática persistente, pausas >3 s, doença do nó sinusal sintomática, BAV no IAM anterior, disfunção de MP → MP transvenoso/definitivo	Sair com MP transcutâneo aplicado e testado, pás no paciente, atropina e dopamina prontas

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Quem transferir

Situação	Urgência	Destino
Instabilidade persistente após cardioversão/atropina; TV sustentada/recorrente; tempestade elétrica; torsades	Imediata	UTI cardiológica
BAV Mobitz II, BAVT, doença do nó sinusal sintomática, MP transcutâneo em uso, disfunção de MP/CDI	Imediata	Referência com MP transvenoso/definitivo
FA com IC/isquemia/WPW; FA ≥48 h que exige cardioversão com ETE; FA com AVC	Mesmo dia / imediata	Cardiologia / Protocolo 03
TSV revertida, estável, sem cardiopatia	Alta com encaminhamento ambulatorial	Eletrofisiologia (ablação)
Arritmia por intoxicação, hiperK grave, sepse, TEP	Conforme protocolo específico	—

8.2 Transporte e documentação

- USA do SAMU 192 com monitor/desfibrilador com marca-passo, pás aplicadas, sedação e antiarrítmico em bomba se em uso, acesso duplo, O₂; médico a bordo em instável.
- Relatório: **ECGs (antes, durante manobra/adenosina, depois)**, hora de início da arritmia (FA: <48 h?), instabilidade e como foi tratada (energia, sedação, drogas/doses/horários), K/Mg/troponina, anticoagulação (droga, hora), CHA₂DS₂-VA, cardiopatia/FEVE conhecida, medicações e suspeita de intoxicação, MP transcutâneo (mA, FC, captura).
- Regulação: CROSS-SP / Central de Regulação. Referência cardiológica/UTI: **Hospital Municipal Tabajara Ramos (Mogi Guaçu) — casos clínicos, UTI e hemodinâmica** (rede pactuada em 04/09/2026); eletrofisiologia/MP definitivo conforme fluxo da referência.

8.3 O que o PS precisa ter

- Monitor/desfibrilador bifásico **com sincronização e marca-passo transcutâneo** testados; pás adesivas AP; eletrocardiógrafo 12 derivações; oxímetro; bomba de infusão.
- Estoque: adenosina 6 mg (≥4 ampolas), amiodarona, metoprolol IV, verapamil/diltiazem IV, digoxina IV, lidocaína, MgSO₄, atropina, dopamina, adrenalina, gluconato de cálcio, glucagon, HNF/enoxaparina, midazolam/fentanil/cetamina, propafenona VO, DOAC de partida ou varfarina.
- Tabela de energias e doses afixada na sala de emergência; treinamento semestral em cardioversão e MP transcutâneo.

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% com ECG 12 derivações em ≤10 min e K/Mg dosados	≥95%
% de instáveis com cardioversão/atropina-MP em ≤5 min do reconhecimento	≥90%
% de cardioversões com registro de energia, sincronia, sedação e ECG pós	100%
Uso de BB/BCC/adenosina em QRS largo irregular ou FA pré-excitada; cardioversão de taquicardia sinusal (eventos sentinela)	0
% de FA com CHA ₂ DS ₂ -VA documentado e anticoagulação iniciada quando ≥2 (ou justificativa)	≥90%
% de FA ≥48 h/desconhecida sem anticoagulação submetida a cardioversão eletiva (evento)	0
% de BAV avançado transferido com MP transcutâneo aplicado	100%
% de TSV com Valsalva modificada tentada antes da adenosina	≥80%

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Energia inicial na FA	AHA 2025: 120–200 J bifásico (200 J de início aceitável); ESC: máxima disponível. Adotado 120–200 J com preferência por 200 J e pós AP
Adenosina — dose inicial	AHA 2020/2025: 6 mg → 12 mg → 12 mg; estudos recentes (12 mg inicial mais eficaz); ESC 2019: 6–18 mg. Adotado 6 mg (12 mg se via distal/caféina)
QRS largo — 1ª droga	ESC/AHA: procainamida preferida (PROCAMIO); indisponível no Brasil → amiodarona (2ª linha internacional, 1ª nacional) e cardioversão precoce
FA pré-excitada	Convergente: cardioversão; sem bloqueadores de nó AV; amiodarona IV controversa — omitida como opção
Escore de AVC	ESC 2024: CHA ₂ DS ₂ -VA (sem sexo); ACC 2023/SBC 2016: CHA ₂ DS ₂ -VASc. Adotado o ESC 2024, com nota
Diretriz brasileira de FA	SBC 2016 é a última diretriz completa; atualizações SBC/SOBRAC posteriores devem ser conferidas [VERIFICAR]
DOAC no SUS	Disponibilidade via PCDT/CEAF varia; varfarina na REMUME [VERIFICAR]; nunca substituir por AAS
Diltiazem IV / esmolol / propafenona / isoprenalina	Estoque [VERIFICAR]; sem diltiazem, usar metoprolol IV ou verapamil
Atropina 1 mg	AHA 2020 elevou de 0,5 para 1 mg por dose; adotado
Choque duplo sequencial	AHA 2025: utilidade incerta (2b) — só resgate

10. Referências

- American Heart Association. 2025 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care — Part: Adult Advanced Life Support (tachycardia with a pulse; bradycardia). Circulation 2025;152(Suppl 2). Panchal AR, et al. 2020 AHA Guidelines — Adult Basic and Advanced Life Support. Circulation 2020;142(16 Suppl 2):S366-S468.
- Van Gelder IC, Rienstra M, Bunting KV, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. Eur Heart J 2024;45(36):3314-3414. Joglar JA, Chung MK, Armbruster AL, et al. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the diagnosis and management of atrial fibrillation. Circulation 2024;149(1):e1-e156.
- Magalhães LP, Figueiredo MJO, Cintra FD, et al. II Diretrizes Brasileiras de Fibrilação Atrial. Arq Bras Cardiol 2016;106(4 Supl 2):1-22.
- Brugada J, Katritsis DG, Arbelo E, et al. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. Eur Heart J 2020;41(5):655-720. Appelboam A, Reuben A, Mann C, et al. Postural modification to the standard Valsalva manoeuvre for emergency treatment of supraventricular tachycardias (REVERT). Lancet 2015;386:1747-1753.
- Zeppenfeld K, Tfelt-Hansen J, de Riva M, et al. 2022 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. Eur Heart J 2022;43(40):3997-4126. Ortiz M, et al. Randomized comparison of intravenous procainamide vs amiodarone for well-tolerated wide-QRS tachycardia (PROCAMIO). Eur Heart J 2017;38:1329-1335.
- Glikson M, Nielsen JC, Kronborg MB, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. Eur Heart J 2021;42(35):3427-3520.
- Velasco IT, et al. (eds.). Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP. Manole, edição vigente — capítulos de taquiarritmias e bradiarritmias (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração